EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Pas d'endomorphismes continus avec uv − vu = Id

Soit $E \neq \{0\}$ un espace normé et $e = \mathrm{Id}_E$. On suppose qu'il existe $u, v \in \mathcal{L}_c(E)$ avec $u \circ v - v \circ u = e$.

a) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N},\ u \circ v^{n+1} - v^{n+1} \circ u = (n+1)v^n$.
b) En déduire : $(n+1)|||v^n||| \leqslant 2|||u||| \, |||v||| \, |||v^n|||$.
c) Conclure.